

TB Pitch Shifter

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

โปรเซสเซอร์แบบเรียลไทม์ที่เน้นซึ่งมีการเคลื่อนไหว Pitch และ Formant อิสระ เวลาแฝงคงที่
นายพาสที่สอดคล้อง และการทำงานแบบโมโน/สเตอริโอ



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 4

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์แบบเรียลไทม์ที่เน้นซึ่งมีการเคลื่อนไหว Pitch และ Formant อิสระ เวลาแฝงคงที่
นายพาสที่สอดคล้อง และการทำงานแบบโมโน/สเตอริโอ

ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนระดับเสียง ระยะเวลา และขนาดแหล่งที่มาที่รับรู้เข้าด้วยกัน TB Pitch Shifter
ย้ายระยะห่างฮาร์โมนิกทั่วทั้งสเปกตรัม ในขณะที่ฟอร์แมตสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนอ็อกเทฟ
การแปลงขนาดเสียง และการเปลี่ยนโทนเสียงที่ออกแบบมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนระยะเวลาของคลิป์

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Pitch เปลี่ยนจาก -24 เป็น +24 ครึ่งเสียง
- การเปลี่ยนรูปแบบฮิสระจาก -12 เป็น +12 ครึ่งเสียง
- การแปลงโมโนหรือสเตอริโออัตโนมัติ
- นายพาสที่สอดคล้องและการเรียกคืนเซชันที่ทำได้

การไหลของสัญญาณ

Input -> FFT การวิเคราะห์ -> การแมประดับเสียงฮาร์โมนิก -> การแมปรับรูปแบบของจดหมายอิสระ ->
การแปลงผกผัน -> เอาต์พุตที่จัดแนวเวลาแฝง

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Pitch

ย้ายโน้ตดนตรีและระยะห่างฮาร์โมนิกเป็นเซมิโตน ค่าบวกจะเพิ่มระดับเสียง ค่าลบจะลดลง

Formant

ย้ายการรับรู้ขนาดเรโซแนนซ์อย่างอิสระ โดยทั่วไปค่าลบจะมีความมากกว่า/เข้มกว่า ค่าบวกจะเล็ก/สว่างขึ้น

การดำเนินงานที่เป็นอิสระ

ตั้งค่าตัวควบคุมหนึ่งตัวเป็นศูนย์เพื่อเปลี่ยนเฉพาะตัวควบคุมอื่นเท่านั้น
เชื่อมโยงด้วยตนเองเฉพาะเมื่อต้องการความสัมพันธ์ขนาดความเร็วแบบธรรมชาติเท่านั้น

โปรแกรม

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male และ Male to Female จัดเตรียมจุดเริ่มต้นโดยตรง

เวลาแฝงและระบบอัตโนมัติ

การประมวลผล FFT ใช้เวลาแฝงที่รายงานคงที่ ระบบอัตโนมัติมีความราบรื่น
แต่การกระโดดขนาดใหญ่ที่เร็วมากอาจจางใจเปิดเผยการเปลี่ยนสเปกตรัม

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มต้นด้วยการควบคุมทั้งสองที่ศูนย์
2. ตั้งค่า Pitch สำหรับช่วงเวลาดนตรีที่ต้องการ
3. ปรับ Formant เพื่อคืนขนาดที่เป็นธรรมชาติหรือสร้างอักขระโดยเจตนา
4. เปรียบเทียบกับการจัดแนวนายพาส

5. สร้างการเปลี่ยนผ่านที่มีความหมายทางดนตรีโดยอัตโนมัติและออกจากพื้นที่ว่างสำหรับจุดสูงสุดที่สร้างขึ้นใหม่

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

อัลกอริทึมสองเท่า

1. ตั้งค่า Pitch เป็น +12 หรือ -12
2. ย้าย Formant ไปในทิศทางตรงกันข้ามเล็กน้อย หากแหล่งกำเนิดเสียงเล็กหรือใหญ่เกินไป
3. ผสมผสานบนแทร็คคู่ขนานหากต้องคงโน้ตแบบแห้งไว้

ผลที่คาดหวัง: ขั้นตอนอัลกอริทึมที่มั่นคงจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่เปลี่ยนระยะเวลาคลิป์

Character การเปลี่ยนแปลง

1. ปลดปล่อย Pitch ไกลสุญญ
2. ย้าย Formant เป็นบวกหรือลบอย่างยิ่ง
3. เพิ่มดาวนส์ตรีม EQ หลังจากสร้างอักขระแล้วเท่านั้น

ผลที่คาดหวัง: ขนาดแหล่งที่มาที่รับรู้จะเปลี่ยนไปในขณะที่โน้ตดนตรียังคงอยู่ตรงกลาง

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ต่ำกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดสายพาสส์กลับสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- โพลีโฟนีหนาแน่นและภาวะชั่วคราวอาจสร้างรอยเบือนสเปกตรัม
- การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงสามารถเปิดเผยเฟสหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อตัวได้
- โฮสต์ควรชดเชยเวลาแฝงคงที่
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่บล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลักเสียงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 4 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เต็มเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	อัปเดตอัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสุดท้ายของสายที่โฮสต์มองเห็นได้
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	อัปเดตอัตโนมัติ	ย้ายระดับเสียง โครงสร้างความถี่หรือขนาดเรโซแนนซ์ที่รับรู้สำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	อัปเดตอัตโนมัติ	ย้ายระดับเสียง โครงสร้างความถี่หรือขนาดเรโซแนนซ์ที่รับรู้สำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	อัปเดตอัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง
 รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
 คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้